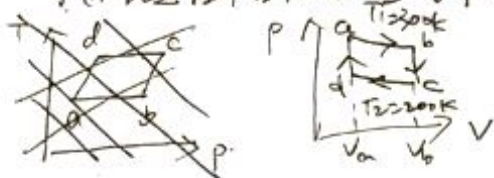


某月末

1. 1mol O_2 作如图循环由等体过程 da , bc 和等压过程 ab , cd 组成. $V_b = 2V_a$, $T_1 = 300\text{K}$, $T_2 = 200\text{K}$
求 (1) 此过程中 O_2 从高温热源中吸收的热量及做的功 (2) 求 η $R = 8.31$ $k = 1.38$ $\ln 2 = 0.7$



2. 10mol 双原子分子理想气体在某热力学过程向外膨胀做功 300J , 温度升高 2K .
(1) 气体吸收的热量与内能增量 (2) 气体摩尔热容 (3) 理想气体转动动能变化量

3. 假定 N 个速率分布函数为 $f(v) = \begin{cases} \frac{a}{2v_0} & 0 < v \leq v_0 \\ \frac{a}{2v_0} & v_0 < v \leq 2v_0 \\ 0 & 2v_0 < v \end{cases}$ 未知
(1) 设 v_0 已知求 a
(2) 求平均速率
(3) 求 $1.5v_0 \sim 2v_0$ 区间分子数

4. 如图干涉实验, 其中 A, B 为两根平面谐波源, 在某各自同性无吸收介质中, 波强度均为 I_0 .
在此介质中 A, B 相距 2.5λ , A 比 B 波源超前 π
(1) 求 AB 线上 A, B 的延长线上各点合成波强度. (2) A, B 间波最大/最小坐标

20k

2=2.7

5. 一列简谐波沿 x 轴正向传播 振幅 $A=0.5\text{m}$ 频率 1.5Hz 波长 $\lambda=4\text{m}$.

$t=15$ 时 $x=1\text{m}$ 的质点振动平衡, 且方向沿 y 轴正向

(1) 求 $x=\frac{\lambda}{4}$ 处振动方程. (2) 求波函数

6. 用一折射率 $n=1.5$ 厚度未知的薄片覆盖在杨氏双缝干涉其中一缝. 如果入射光强度为 I_0 .

$\lambda=580\text{nm}$ 光强为 I_0 .

(1) 如果第6级明纹移至中央求厚度 (2) 求中央光强随厚度 d 变化函数

7. 一束自然光和线偏振光组成的混合光垂直通过一偏振片时发现光强随偏振光方向变化. 最大为最小的3倍, 求入射光中2种光强之比

8. 飞船原长 $L_0=90\text{m}$. 相对于地面以 $v=0.8c$ 匀速通过观测点

(1) 求观测点测得飞船长度 (2) 求观测点测得飞船通过观测点时间间隔